의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 티피에스

【특허고객번호】 1-2016-036228-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인서한

【대리인번호】 9-2017-100041-5

【지정된변리사】 김동운

【포괄위임등록번호】 2018-078142-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0135073

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0019674-92

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인서한 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 본원발명에 대한 거절이유

특허출원 제10-2018-0135073호 (이하,"본원발명"이라 함)은 2019년 1월 8일자 의견제출통지서에 의하여,

『 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제6항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.』

『 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 `통상의 기술자`라 한다)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

라는 취지의 지적을 받았습니다.

Ⅱ. 보정 내용

본 출원인은 귀 심사관께서 지적하신 거절이유를 검토한 결과, 상기 거절이유를 극복하기 위하여 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통해 발명의 특허청구범위를 정정하는 보정을 하였습니다.

보정된 특허청구범위는 아래와 같습니다.

『[청구항 1] (정정)

이차전지의 전극 집전체에 접합되는 전극 단자로서,

도전성 물질로 이루어지는 베이스층; 및

상기 베이스층의 표면에 형성되는 제1 코팅층을 포함하고,

상기 제1 코팅층은 상기 베이스층보다 높은 내부식성을 갖고,

상기 제1 코팅층은 전해도금 방식에 의해 형성되고,

상기 제1 코팅층은 금속 재질과 비금속 재질을 포함하여 이루어지고,

상기 제1 코팅층 중 비금속 재질은 금속 재질 보다 적은 양으로 함유되고,

상기 제1 코팅층의 표면에 형성되는 제2 코팅층을 더 포함하고,

상기 제2 코팅층의 표면에 형성되는 크로메이트층을 더 포함하고,

상기 크로메이트층의 상기 제2 코팅층에 대한 밀착력은 상기 제1 코팅층에 대한 밀착력보다 크고,

상기 제2 코팅층은 전해도금 방식에 의해 형성되고,

상기 제2 코팅층은 상기 제1 코팅층에 함유된 금속 재질과 동일한 금속 재질을 포함하여 이루어지고,

상기 베이스층은 구리(Cu)를 포함하여 이루어지고,

상기 제1 코팅층은 니켈(Ni)과 인(P)을 포함하여 이루어지고,

상기 제1 코팅층 중 인(P)은 12 내지 18 중량% 함유되고,

상기 제2 코팅층은 균질한 결정형 구조를 형성하기 위해 인(P)이 없이 니켈(Ni)을 포함하여 이루어지고,

상기 제2 코팅층의 두께는 상기 제1 코팅층의 두께 보다 작은, 이차전지용 고내식성 전극 단자.

[청구항 2] (삭제)

[청구항 3] (삭제)

[청구항 4] (삭제)

[청구항 5] (삭제)

[청구항 6] (정정)

이차전지의 전극 집전체에 접합되는 전극 단자를 제조하는 방법으로서,

도전성 베이스층의 표면에 제1 코팅층을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 제1 코팅층은 상기 베이스층보다 높은 내부식성을 갖고,

상기 제1 코팅층은 전해도금 방식에 의해 형성되고,

상기 제1 코팅층은 금속 재질과 비금속 재질을 포함하여 이루어지고,

상기 제1 코팅층 중 비금속 재질은 금속 재질 보다 적은 양으로 함유되고,

상기 제1 코팅층을 형성하는 단계 이후에,

상기 제1 코팅층의 표면에 제2 코팅층을 형성하는 단계를 더 포함하고,

상기 제2 코팅층을 형성하는 단계 이후에,

상기 제2 코팅층의 표면에 크로메이트층을 형성하는 단계를 더 포함하고,

상기 크로메이트층의 상기 제2 코팅층에 대한 밀착력은 상기 제1 코팅층에 대한 밀착력보다 크고,

상기 제2 코팅층은 전해도금 방식에 의해 형성되고,

상기 제2 코팅층은 상기 제1 코팅층에 함유된 금속 재질과 동일한 금속 재질을 포함하여 이루어지고,

상기 베이스층은 구리(Cu)를 포함하여 이루어지고,

상기 제1 코팅층은 니켈(Ni)과 인(P)을 포함하여 이루어지고,

상기 제1 코팅층의 전해도금을 위한 도금액 중 인(P)은 6 내지 7 중량% 함유되고,

상기 제2 코팅층은 균질한 결정형 구조를 형성하기 위해 인(P)이 없이 니켈(Ni)을 포함하여 이루어지는, 이차전지용 고내식성 전극 단자 제조 방법.

[청구항 7] (삭제)

[청구항 8] (삭제)

[청구항 9] (삭제)

[청구항 10] (삭제)』

Ⅲ. 출원인의 의견

1. 서설

심사관님께서는 본원발명의 청구항 제1항, 및 제6항에 특허법 제29조 제1항 제2호 규정에 의한 거절이유, 및 청구항 전항에 특허법 제29조 제2항의 규정에 의한 거절이유가 있다고 지적하셨습니다.

이에 본 출원인은 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통하여, 청구항 1에 청구항 2 내지 5를 부가하고, 발명의 상세한 설명 단락 0033 및 0075를 기초로, “제2 코팅층의 두께는 제1 코팅층의 두께보다 작다(발명의 상세한 설명 단락 0033).”“제2 코팅층의 경우 인을 함유하지 않음에 따라 보다 균일한 결정형 구조가 형성될 수 있다(발명의 상세한 설명 단락 0075).”는 점을 부가하고,

청구항 6에 청구항 7 내지 10을 부가하고, 발명의 상세한 설명 단락 0075를 기초로, “제2 코팅층의 경우 인을 함유하지 않음에 따라 보다 균일한 결정형 구조가 형성될 수 있다(발명의 상세한 설명 단락 0075).”는 점을 부가하였습니다.

이하 본 출원인은 보정된 독립항의 구성을 중심으로 효과를 참작하여 검토함으로써, 본원발명이 신규성 및 진보성의 특허 요건이 갖추어진 발명임을 밝히고자 합니다.

2. 구성 및 효과의 비교

본원발명의 경우,

i) 상기 제1 코팅층의 표면에 형성되는 제2 코팅층을 더 포함하고,

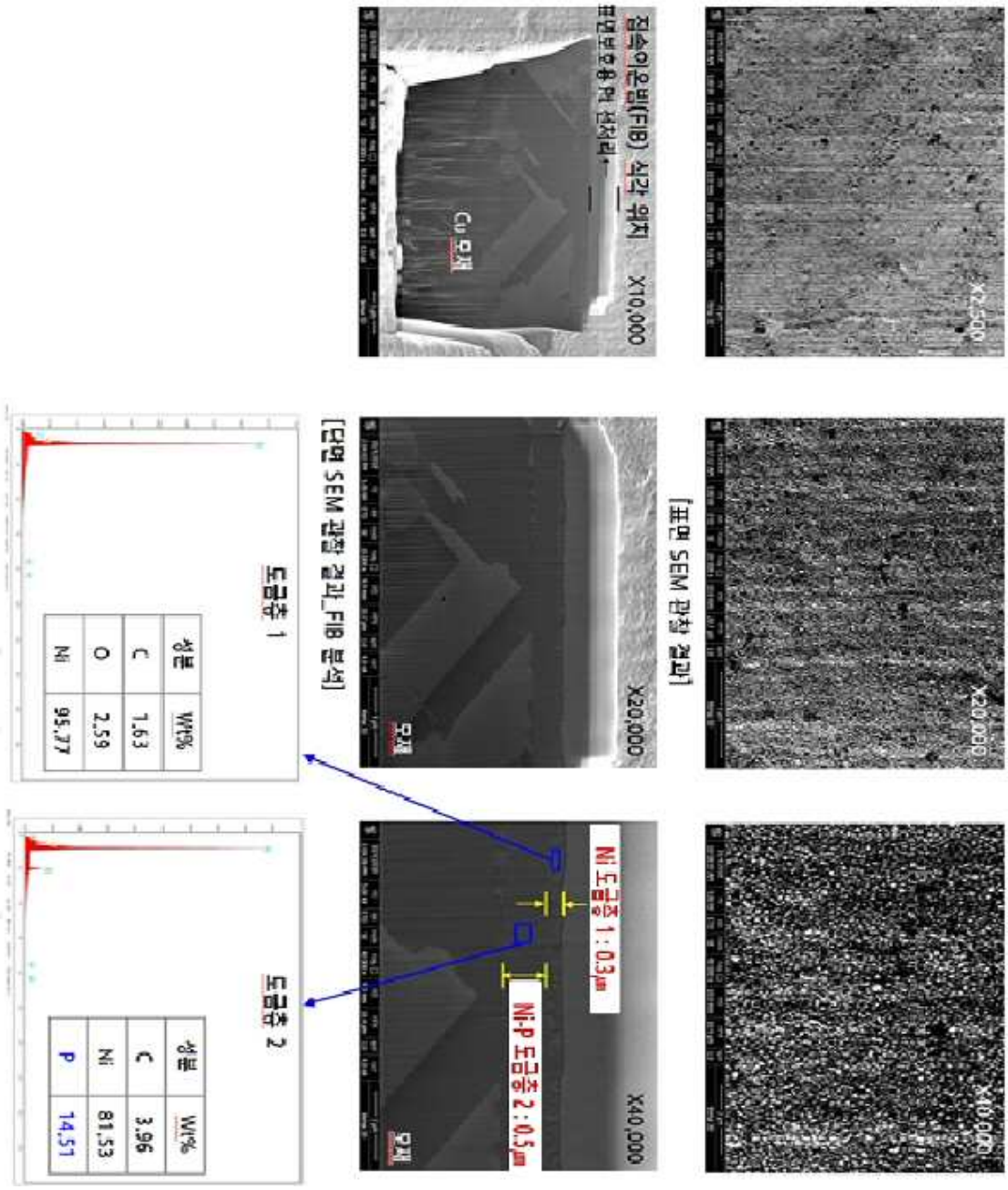
ii) 상기 제2 코팅층의 표면에 형성되는 크로메이트층을 더 포함하고, 상기 크로메이트층의 상기 제2 코팅층에 대한 밀착력은 상기 제1 코팅층에 대한 밀착력보다 크고,

iii) 상기 제2 코팅층은 전해도금 방식에 의해 형성되고, 상기 제2 코팅층은 상기 제1 코팅층에 함유된 금속 재질과 동일한 금속 재질을 포함하여 이루어지고,

iv) 상기 베이스층은 구리(Cu)를 포함하여 이루어지고, 상기 제1 코팅층은 니켈(Ni)과 인(P)을 포함하여 이루어지고, 상기 제1 코팅층 중 인(P)은 12 내지 18 중량% 함유되고, 상기 제2 코팅층은 니켈(Ni)으로 이루어지고,

v) 제2 코팅층의 두께는 제1 코팅층의 두께보다 작다는 점에서 인용발명들과 차이점이 있습니다.

아래 도 5에 나타난 바와 같이, 제1 코팅층(120)은 니켈(Ni)과 인(P)을 함유한 내부식성의 니켈-인 합금으로 이루어질 수 있습니다. 여기서, 제1 코팅층(120) 중 인(P)은 12 내지 18 중량% 함유될 수 있고, 제1 코팅층의 인(P) 함량이 12% 미만인 경우 제품의 내부식성(내전해성)이 저하될 수 있으며, 18%를 초과하는 경우에는 도금 속도가 저하되어 생산성이 나빠질 수 있습니다(발명의 상세한 설명 단락 0040 및 0041).



본원발명의 도 5

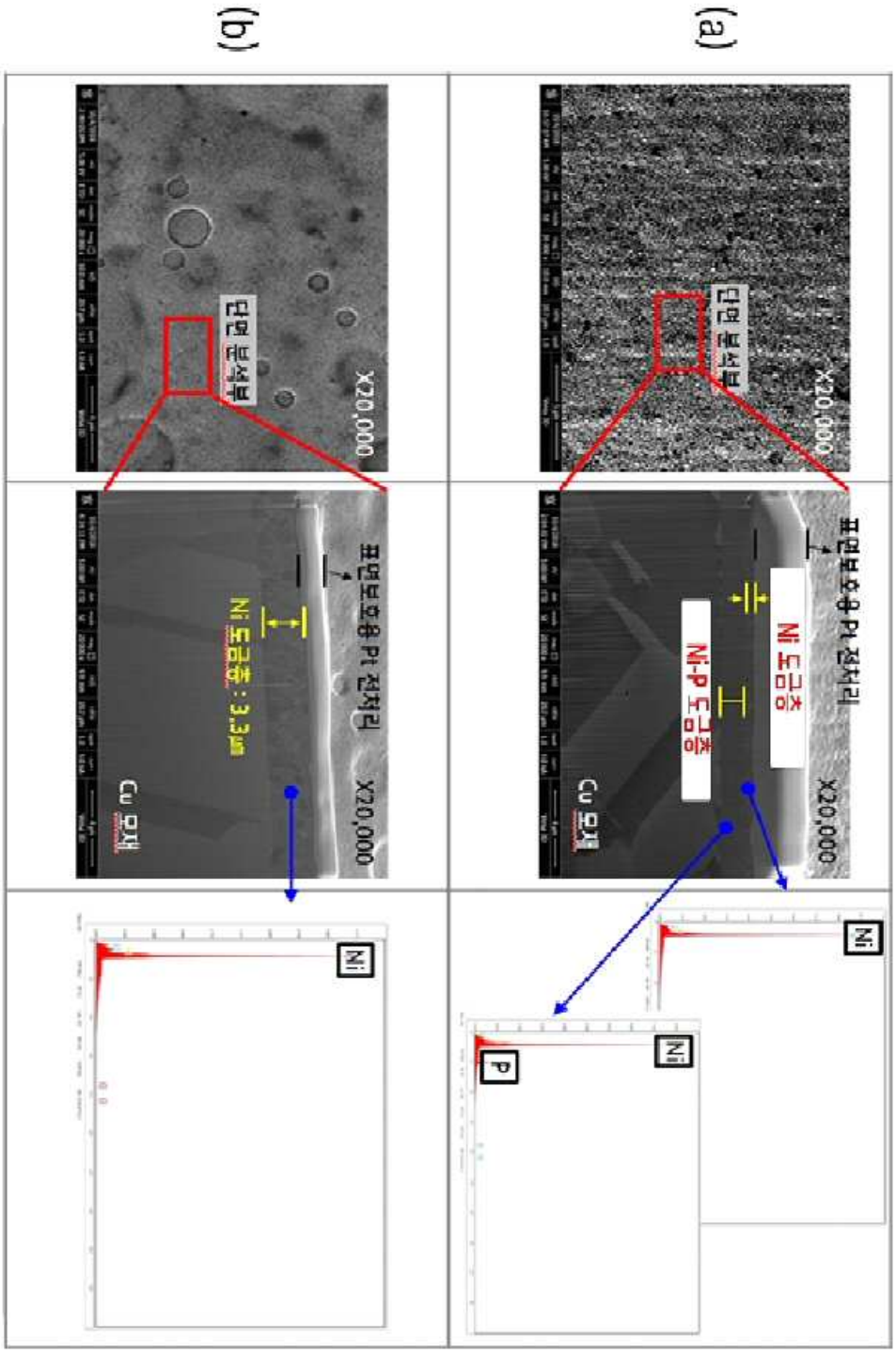
도 5에 나타난 바와 같이, 제2 코팅층(130)은 제1 코팅층(120)의 표면에 형성될 수 있으며, 제1 코팅층(120)과 마찬가지로 베이스층(110)보다 높은 내부식성을 갖는 물질로 이루어질 수 있으나, 제1 코팅층(120)보다는 내부식성이 낮은 물질로 이루어질 수 있습니다. 이 경우 제2 코팅층(130)은 인이 없이 니켈로만 이루어질 수 있습니다(발명의 상세한 설명 단락 0072).

제2 코팅층(130)의 표면에는 크로메이트층(140)이 형성될 수 있으며, 이러한 크로메이트층(140)의 제2 코팅층(130)에 대한 밀착력은 제1 코팅층(120)에 대한 밀착력보다 클 수 있습니다. 즉 제2 코팅층(130)은 전해도금에 의해 형성되어 다공질 구조로 이루어질 수 있어 이러한 제2 코팅층(130)을 제1 코팅층(120)의 표면에 형성함으로써, 크로메이트층(140)과의 밀착력이 보다 향상될 수 있으며, 이에 따라 절연 스트립(150)은 크로메이트층(140)에 의해 전극 단자(100)에 밀착되어 견고하게 융착될 수 있습니다(발명의 상세한 설명 단락 0074).

제1 코팅층(120) 역시 다공질 구조로 형성되어 크로메이트층(140)과의 밀착성에서 유리한 측면이 있으나 제2 코팅층(130)의 경우 인을 함유하지 않음에 따라 보다 균일한 결정형 구조가 형성될 수 있으므로, 제2 코팅층(130)이 제1 코팅층(120)에 비해 크로메이트층(140)과의 밀착성 측면에서 보다 유리할 수 있습니다(발명의 상세한 설명 단락 0075).

일반적으로 전극 단자(100)는 전극 집전체(10)의 단부에 용접 등의 방식으로 접합될 수 있어 전극 단자(100)의 표면 처리시 용접성 또한 중요하게 고려될 필요가 있습니다. 도 5에 나타난 바와 같이, 본 실시예의 경우 제2 코팅층(130)을 전해도금 방식에 의해 결정형 구조로 형성하고 또한 그 두께를 제1 코팅층(120)에 비해 상대적으로 얇게 형성함으로써 전극 집전체(10)의 단부에 대한 용접성을 높일 수 있습니다(발명의 상세한 설명 0033).

한편, 제1 코팅층(120) 형성에 있어, 인을 함유하지 않는 도금액으로 전해도금을 수행하여 니켈만으로 이루어진 코팅층을 형성하는 경우, 아래 도 6에 도시된 바와 같이, 다공질 구조의 도금층이 형성되어 도금층의 내부까지 쉽게 부식될 수 있으며, 도금층의 두께가 두꺼워져 열전도도가 낮음에 따라 용접성이 양호하지 못한 단점이 있습니다. 이와 달리, 니켈과 인을 함유하는 화학도금액을 이용하여 무전해도금 방식으로 코팅층을 형성하는 경우, 도금층이 비정질 구조로 형성되어 크로메이트층(140)과의 밀착력이 낮아짐에 따라 크로메이트층(140) 형성을 위해 다수의 공정을 반복해야 하고, 화학 반응에 의존함에 따라 도금 속도가 느려 생산성이 저하되고, 비정질 구조로 인해 입자의 조밀성이 높아 용접성이 양호하지 못한 단점이 있습니다(발명의 상세한 설명 단락 0069).



본원발명의 도 6

이에 대해 본 실시예의 경우 니켈 도금을 위한 전해도금액에 인 성분을 함유하여 전해도금 방식으로 니켈-인 성분의 제1 코팅층(120)을 형성함으로써, 인 성분에 의해 내부식성을 향상시키고, 다공질 구조로 인해 크로메이트층(140)과의 밀착력을 향상시켜 이에 따라 절연 스트립(150)과의 밀착력 또한 향상시킬 수 있으며, 전해도금에 의함에 따라 생산성을 향상

시킬 수 있고, 결정형 타입으로 도금 두께가 얇게 형성되어 양호한 용접성을 얻을 수 있는 이점이 있습니다(발명의 상세한 설명 단락 0070).

인용발명과 본원발명을 비교하면, 우선 인용발명 1은 니켈에 첨가하는 전이금속 원소 중 하나로 인(P)을 언급 했을 뿐 구체적인 내용을 설명하지 않으며, 크롬(Cr)이 첨가된 전극단자를 바람직한 실시예로 보고 있습니다.

또한, 인용발명 2은 내부식성의 효과를 발휘하기 위해 니켈-인 합금도금으로 표면을 처리하는 것을 나타내고 있습니다. 인용발명 2에서 니켈-인 합금도금으로 처리하는 표면처리층은 본원발명의 제2 코팅층(130)과 대응되는 구성으로, 본원발명의 제2 코팅층(130)은 인을 포함하지 않고 니켈을 포함하여 인이 포함된 경우보다 균일한 결정형 구조를 형성할 수 있으며, 제2 코팅층(130)이 크로메이트층(140)과 보다 밀착되어 용접용이성을 향상시킬 수 있다는 특징을 가집니다.

따라서, 상술한 바와 같이, 본원발명은 제1 코팅층(120)과 제2 코팅층(130)의 도금 방식, 성분 함량의 차이, 및 두께 차이에 대한 기술적 특징을 가지며, 제1 코팅층(120)과 제2 코팅층(130)이 각각 내부식성, 용접용이성을 향상시키는 효과를 발휘하는 본원발명의 구조는 인용발명 1 내지 인용발명 3을 통하여 통상의 기술자가 자명하게 도출할 수 있다고 보기 어렵습니다.

3. 소결

상술한 바와 같이, 본원발명의 보정된 청구항들은 인용발명과는 구성이 상이하며, 이러한 구성의 차이에 따라 인용발명에 비해 유리한 효과를 발휘할 수 있습니다. 따라서, 본원발명의 각 독립항 및 그 종속항들은 인용발명에 대해 신규성 및 진보성이 인정될 수 있을 것으로 사료됩니다.

Ⅳ. 결론

상기와 같이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위 안에서 보정함으로써 심사관님께서 지적하신 거절이유를 모두 극복하였사오니, 보정된 특허청구범위를 토대로 본원발명을 재심사하시어 특허 결정하여 주시기 바랍니다.